

Исследование работоспособности сети Fast Ethernet

Лабораторная работа №2

Абрикосов Артем

12 января 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Изучить принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и освоить методики оценки работоспособности сети Fast Ethernet на практике.

Исходные данные и схема

Таблица 2.4

Варианты заданий

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м

Рис. 1: Варианты заданий

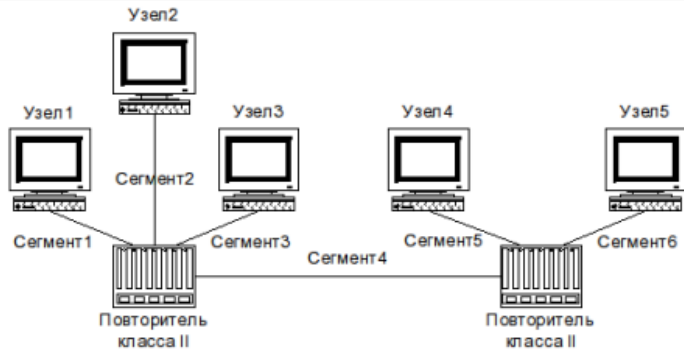


Рис. 2.4. Топология сети

Рис. 2: Топология сети

Таблица 2.2

Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet

Компонент	Удельное время двойного оборота (би/м)	Максимальное время двойного оборота (би)
Пара терминалов TX/FX	–	100
Пара терминалов T4	–	138
Пара терминалов T4 и TX/FX	–	127
Витая пара категории 3	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 4	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 5	1,112	111,2 (100 м)
Экранированная витая пара	1,112	111,2 (100 м)
Оптоволокно	1,0	412 (412 м)
Повторитель класса I	–	140
Повторитель класса II, имеющий порты типа TX/FX	–	92
Повторитель класса II, имеющий порты типа T4	–	67

Выполнение работы

- **Первая модель:** проверка по суммарной длине выбранных сегментов (сравнение с допустимой длиной для 2 повторителей).
- **Вторая модель:** расчёт по задержкам (терминалы + повторители + кабель с коэффициентом категории) и проверка итогового значения с учётом резерва.

Вариант 1

Выбираем сегменты (1–4–5)

- $96 + 5 + 97 = 198$ м

- Для двух повторителей длина допустима

Вывод: сеть работоспособна.

- Пара терминалов ТХ — 100
- Сегмент 1: 96 м, кат. 5 — $96 \times 1,112$
- Повторитель класса II ТХ — 92
- Сегмент 4: 5 м, кат. 5 — $5 \times 1,112$
- Повторитель класса II ТХ — 92
- Сегмент 5: 97 м, кат. 5 — $97 \times 1,112$
- Итого (+4 резерв): 508,176

Вывод: работоспособна.

Вариант 2

Выбираем сегменты (1-4-6)

- $95 + 90 + 98 = 283$ м

- Допустимо для 2 повторителей: 205 м

Вывод: сеть неработоспособна.

Вторая модель (Вариант 2)

- Пара терминалов ТХ — 100
- Сегмент 1: 95 м, кат. 5 — $95 \times 1,112$
- Повторитель класса II ТХ — 92
- Сегмент 4: 90 м, кат. 5 — $90 \times 1,112$
- Повторитель класса II ТХ — 92
- Сегмент 6: 98 м, кат. 5 — $98 \times 1,112$
- Итого (+4 резерв): 602,696

Вывод: неработоспособна.

Вариант 3

Выбираем сегменты (2-4-6)

- $95 + 5 + 100 = 200$ м

- Для 2 повторителей не превышает 205 м

Вывод: сеть работоспособна.

- Пара терминалов ТХ — 100
- Сегмент 2: 95 м, кат. 5 — $95 \times 1,112$
- Повторитель класса II ТХ — 92
- Сегмент 4: 5 м, кат. 5 — $5 \times 1,112$
- Повторитель класса II ТХ — 92
- Сегмент 6: 100 м, кат. 5 — $100 \times 1,112$
- Итого (+4 резерв): 510,4

Вывод: работоспособна.

Вариант 4

Выбираем сегменты (1-4-5)

- $70 + 4 + 90 = 164$ м

- Для 2 повторителей не превышает 205 м

Вывод: сеть работоспособна.

- Пара терминалов ТХ — 100
- Сегмент 1: 70 м, кат. 5 — $70 \times 1,112$
- Повторитель класса II ТХ — 92
- Сегмент 4: 4 м, кат. 5 — $4 \times 1,112$
- Повторитель класса II ТХ — 92
- Сегмент 6: 90 м, кат. 5 — $90 \times 1,112$
- Итого (+4 резерв): 470,368

Вывод: работоспособна.

Вариант 5

Выбираем сегменты (2-4-6)

- $95 + 15 + 100 = 210$ м

- Превышает допустимые 205 м

Вывод: сеть неработоспособна.

- Пара терминалов ТХ — 100
- Сегмент 2: 95 м, кат. 5 — $95 \times 1,112$
- Повторитель класса II ТХ — 92
- Сегмент 4: 15 м, кат. 5 — $15 \times 1,112$
- Повторитель класса II ТХ — 92
- Сегмент 6: 100 м, кат. 5 — $100 \times 1,112$
- Итого (+4 резерв): 521,52

Вывод: неработоспособна.

Вариант 6

Выбираем сегменты (2-4-6)

- $98 + 9 + 100 = 207 \text{ м}$

- Превышает допустимые 205 м

Вывод: сеть неработоспособна.

- Пара терминалов ТХ — 100
- Сегмент 2: 98 м, кат. 5 — $98 \times 1,112$
- Повторитель класса II ТХ — 92
- Сегмент 4: 9 м, кат. 5 — $9 \times 1,112$
- Повторитель класса II ТХ — 92
- Сегмент 6: 100 м, кат. 5 — $100 \times 1,112$
- Итого (+4 резерв): **518,184**

Вывод: неработоспособна.

Выводы по работе

- Изучены принципы технологий **Ethernet** и **Fast Ethernet**
- Освоены две методики оценки работоспособности сети Fast Ethernet:
 - по **суммарной длине сегментов**
 - по **расчёту задержек** с учётом компонентов и резерва
- Для вариантов **1, 3, 4** сеть работоспособна, для **2, 5, 6** — неработоспособна